

第一章：命题逻辑

命题的概念，联结词

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

提要

1 1-1 命题及其表示法

- 什么是命题
- 命题、命题变元的符号化表示

2 1-2 联结词

- 联结词

什么是命题

- 命题：能判断真假的陈述句。
- 命题的取值范围是“真”和“假”，叫做命题的**真值**，
- “真”：表示判断正确。记作 True, 用 T 表示。
- “假”：表示判断错误。记作 False, 用 F 表示。

例 1 判断下列句子中哪些是命题?

- 2 是素数。
- 雪是黑色的。
- $2 + 3 = 5$
- 3 能被 2 整除。
- 这朵花真好看呀!
- 明天下午有会吗?
- 请关上门!
- $X + Y > 5$
- 地球外的星球上也有人。
- 明年 10 月 1 日是晴天。
- 我正在说谎。

例 1 判断下列句子中哪些是命题?

- 2 是素数。Y (通常意义下)
- 雪是黑色的。Y (通常意义下)
- $2 + 3 = 5$ Y (通常意义下)
- 3 能被 2 整除。Y (通常意义下)
- 这朵花真好看呀! N, 感叹句不是
- 明天下午有会吗? N, 疑问句不是
- 请关上门! N, 祈使句不是
- $X + Y > 5$ N, 需要 X, Y 的具体取值才能判断真假
- 地球外的星球上也有人。Y/N (在目前真假值是可变的)
- 明年 10 月 1 日是晴天。N (在目前真假值是可变的)
- 我正在说谎。N, 悖论, 既不真也不假

注意: 哪些是命题很有可能有争议, 命题的真假其实和“World”(世界)有关, 在这个世界它是真的, 在另外一个世界它可能是假的。

实际上命题逻辑本身**并不关心**哪些是命题, 而是关心取值范围为真和假的**符号表达式**的结构、真假情况、性质、运算(推理)规则等

提要

1 1-1 命题及其表示法

- 什么是命题
- 命题、命题变元的符号化表示

2 1-2 联结词

- 联结词

命题的符号化表示

定义 1

简单命题 (或**原子命题**): 真假确定的简单陈述句。用 $P, Q, R, \dots, P_i, Q_i, R_i, \dots$ 表示。实际上, 如果我们只关心真假值, 那么这样的命题可以直接用 T 或 F 替代。

例 1

- P : 2 是偶数。 Q : 雪是黑色的。

定义 2

- **命题常量** (或**命题常元**): 简单命题, 如 $2 + 3 = 5$, 即要么为真, 要么为假。
- **命题变项** (或**命题变元**): 真值可以变化的简单陈述句, 如 $x + y > 5$, 或代表一些命题常量, 如 $1 + 2 > 5, 3 + 4 > 5$ 等, 即取值不确定, 可真可假。(或理解为泛指一切命题)

命题的符号化表示

命题变元也用 $P, Q, R, \dots, P_i, Q_i, R_i, \dots$ 表示, 如 $P: x + y > 5$ 。命题变元的**取值范围**是 $\{\text{真}, \text{假}\}$ 或写成 $\{T, F\}$ 。

定义 3

复合命题: 由简单命题用**联结词**联结而成的命题。

命题联结词的符号

例 2

将下列句子符号化。

- (1) 3 不是偶数。
- (2) 2 是素数和偶数。
- (3) 林芳学过英语或日语。
- (4) 如果角 A 和角 B 是对顶角, 则角 A 等于角 B。

解

- (1) 设 P : 3 是偶数。 $\neg P$ ($\neg$: 表示非)
- (2) 设 P : 2 是素数; Q : 2 是偶数。 $P \wedge Q$ ($\wedge$: 表示和)
- (3) 设 P : 林芳学过英语; Q : 林芳学过日语。 $P \vee Q$ ($\vee$: 表示或)
- (4) 设 P : 角 A 和角 B 是对顶角; Q : 角 A 等于角 B。 $P \rightarrow Q$
($\rightarrow$ 表示如果……则……)

提要

1 1-1 命题及其表示法

- 什么是命题
- 命题、命题变元的符号化表示

2 1-2 联结词

- 联结词

联结词的定义: $\neg$

定义 4

设 P 为任一命题, P 的否定是一个新的命题, 称为 P 的**否定式**, 记作 $\neg P$ 。 $\neg$ 为**否定联结词**。

P	$\neg P$
T	F
F	T

联结词的定义: $\wedge$

定义 5

设 P 、 Q 为两命题, 复合命题“ P 并且 Q ”(或“ P 和 Q ”)称为 P 与 Q 的**合取式**, 记作 $P \wedge Q$, $\wedge$ 为**合取联结词**。

$\wedge$ 表示自然语言中的“既……又……”, “不仅……而且……”, “虽然……但是”。

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

举例

例 3

将下列句子符号化。

- (1) 李平既聪明又用功。
- (2) 李平虽然聪明,但不用功。
- (3) 李平不但聪明,而且用功。
- (4) 李平不是不聪明,而是不用功。

举例

例 3

将下列句子符号化。

- (1) 李平既聪明又用功。
- (2) 李平虽然聪明,但不用功。
- (3) 李平不但聪明,而且用功。
- (4) 李平不是不聪明,而是不用功。

解

设 P : 李平聪明; Q : 李平用功。则: (1) $P \wedge Q$; (2) $P \wedge \neg Q$; (3) $P \wedge Q$; (4) $\neg(\neg P) \wedge \neg Q$ 。

注意: 不是见到“和”、“与”就用 $\wedge$ 。例:“李文和李武是兄弟”,“王芳和陈兰是好朋友”是简单命题。

联结词的定义: $\vee$

定义 6

设 P 、 Q 为两命题, 复合命题“ P 或 Q ”称为 P 与 Q 的**析取式**, 记作 $P \vee Q$, $\vee$ 为**析取联结词**。

P	Q	$P \vee Q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

举例

析取式 $P \vee Q$ 表示的是一种**相容性或**, 即允许 P 和 Q 同时为真。

- 例: “王燕学过英语或日语” $P \vee Q$

自然语言中的“或”具有二义性, 有时表示不相容的或。

- 例: “现在我在教室或宿舍”为排斥性的或。可表示为:

$$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

也可以表示为:

$$(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$$

联结词的定义: $\rightarrow$

定义 7

设 P 、 Q 为两命题, 复合命题“如果 P , 则 Q ”称作 P 与 Q 的**蕴含式**, 记作 $P \rightarrow Q$, $\rightarrow$ 为**蕴含联结词**。 P 称为 $P \rightarrow Q$ 的**前件**, Q 称为 $P \rightarrow Q$ 的**后件**。

P	Q	$P \rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

在 $P \rightarrow Q$ 中, Q 是 P 的**必要条件**, P 是 Q 的**充分条件**。表示自然语言中的“如果 P 就 Q ”, “只要 P 就 Q ”, “ P 仅当 Q ”, “只有 Q , 才 P ”。注意:

- 在自然语言中, “如果 P , 则 Q ”中的 P 与 Q 往往有某种内在的联系, 但在**数理逻辑中**, $P \rightarrow Q$ 中的 P 与 Q **不一定有内在的联系**。
- 对 $P \rightarrow Q$ 的定义可以这样理解: 把 $P \rightarrow Q$ 看成一个承诺, 若条件 (前件) 不成立, 则不论结论 Q 是什么, 整个承诺并没有被违背, 所以整个承诺在这种情况下是永远成立的。

在 $P \rightarrow Q$ 中, Q 是 P 的**必要条件**, P 是 Q 的**充分条件**。表示自然语言中的“如果 P 就 Q ”, “只要 P 就 Q ”, “ P 仅当 Q ”, “只有 Q , 才 P ”。注意:

- 在自然语言中, “如果 P , 则 Q ”中的 P 与 Q 往往有某种内在的联系, 但在**数理逻辑中**, $P \rightarrow Q$ 中的 P 与 Q **不一定有内在的联系**。
- 对 $P \rightarrow Q$ 的定义可以这样理解: 把 $P \rightarrow Q$ 看成一个承诺, 若条件 (前件) 不成立, 则不论结论 Q 是什么, 整个承诺并没有被违背, 所以整个承诺在这种情况下是永远成立的。

例如: 如果太阳从西边升起, 那么我给每个同学 100 分。

举例

例 4

将下列句子符号化。

- (1) 只要你离散数学好, 我就和你结婚。
- (2) 只有你离散数学好, 我才和你结婚。
- (3) 若 $2 + 2 = 4$, 则太阳从东方升起。
- (4) 若 $2 + 2 \neq 4$, 则太阳从东方升起。
- (5) 若 $2 + 2 = 4$, 则太阳从西方升起。
- (6) 若 $2 + 2 \neq 4$, 则太阳从西方升起。

举例

例 4

将下列句子符号化。

- (1) 只要你离散数学好, 我就和你结婚。
- (2) 只有你离散数学好, 我才和你结婚。
- (3) 若 $2 + 2 = 4$, 则太阳从东方升起。
- (4) 若 $2 + 2 \neq 4$, 则太阳从东方升起。
- (5) 若 $2 + 2 = 4$, 则太阳从西方升起。
- (6) 若 $2 + 2 \neq 4$, 则太阳从西方升起。

解

在 (1)、(2) 中, 设 P : 你离散数学好; Q : 我和你结婚。则 (1) $P \rightarrow Q$; (2) $Q \rightarrow P$ 。

在 (3) – (6) 中, 设 P : $2 + 2 = 4$; Q : 太阳从东方升起; R : 太阳从西方升起。则 (3) $P \rightarrow Q$, (在通常的“世界”) 真值为 T; (4) $\neg P \rightarrow Q$, 真值为 T; (5) $P \rightarrow R$, 真值为 F; (6) $\neg P \rightarrow R$, 真值为 T。

联结词的定义: $\Leftrightarrow (\leftrightarrow)$

定义 8

设 P 、 Q 为两命题, 复合命题“ P 当且仅当 Q ”称作 P 与 Q 的**等价式**, 表示 P 与 Q 互为充分必要条件, 记作 $P \Leftrightarrow Q$, $\Leftrightarrow$ 为**等价联结词**。有时也记为 $\leftrightarrow$ 。

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

举例

例 5

将下列句子符号化，并（在通常的“世界”）判断真值情况。

- (1) $2 + 2 = 4$, 当且仅当 3 是奇数。
- (2) $2 + 2 = 4$, 当且仅当 3 不是奇数。
- (3) $2 + 2 \neq 4$, 当且仅当 3 是奇数。
- (4) $2 + 2 \neq 4$, 当且仅当 3 不是奇数。
- (5) 两圆的面积相等, 当且仅当它们的半径相同。
- (6) 两角相等当且仅当它们是对顶角。

举例

例 5

将下列句子符号化，并（在通常的“世界”）判断真值情况。

- (1) $2 + 2 = 4$, 当且仅当 3 是奇数。
- (2) $2 + 2 = 4$, 当且仅当 3 不是奇数。
- (3) $2 + 2 \neq 4$, 当且仅当 3 是奇数。
- (4) $2 + 2 \neq 4$, 当且仅当 3 不是奇数。
- (5) 两圆的面积相等, 当且仅当它们的半径相同。
- (6) 两角相等当且仅当它们是对顶角。

解

解：(1) – (4) 设 $P: 2+2=4$; $Q: 3$ 是奇数。 (1) $P \Leftrightarrow Q$ 真命题 (T). (2) $P \Leftrightarrow \neg Q$ 假命题 (F). (3) $\neg P \Leftrightarrow Q$ (F). (4) $\neg P \Leftrightarrow \neg Q$ (T). (5) 设 $P: 两圆的面积相等$; $Q: 两圆的面积相同$. $P \Leftrightarrow Q$, (T). (6) 设 $P: 两角相等$; $Q: 它们是对顶角$. $P \Leftrightarrow Q$, (F).

作业 1

- 1-3: (6); (7)
- 1-4: (7)b、d、f、h; (8)
- 1-5: (1); (2)